Enrique León

2026-10-17

Problema 1

Enunciado 1: Una empresa de tecnología necesita seleccionar un nuevo proveedor para los microchips de su próximo producto estrella. Dispone de tres alternativas: - d_1: Proveedor A . - d_2: Proveedor B . - d_3: Proveedor C .

El impacto económico dependerá de la demanda que tenga el producto en el mercado, que se divide en tres posibles estados de la naturaleza: - e_1: Demanda Alta. - e_2: Demanda Media. - e_3: Demanda Baja.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# Creamos la tabla de decisión
tabla_proveedores <- crea.tablaX(c(80, 50, 20,
                                   100, 40, 10,
                                   60, 60, 50),
                                 numalternativas = 3, numestados = 3)

rownames(tabla_proveedores) <- c("Proveedor A (d1)", "Proveedor B (d2)",
"Proveedor C (d3)")
colnames(tabla_proveedores) <- c("Alta (e1)", "Media (e2)", "Baja (e3)")

# Mostramos la tabla inicial
tabla_proveedores
```

```
                Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50
```

```
criterio.Wald(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"
```

```
$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              20               10               50

$ValorOptimo
[1] 50

$AlternativaOptima
Proveedor C (d3)
               3
```

```
criterio.Optimista(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              80              100               60

$ValorOptimo
[1] 100

$AlternativaOptima
Proveedor B (d2)
               2
```

```r
criterio.Hurwicz(tabla_proveedores, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              50               55               55

$ValorOptimo
[1] 55

$AlternativaOptima
Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
               2                3
```

```r
criterio.Savage(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50
```

```
$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
       100         60         50

$Pesos
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        20         10        30
Proveedor B (d2)         0         20        40
Proveedor C (d3)        40          0         0

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              30               40               40

$ValorOptimo
[1] 30

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

```
criterio.Laplace(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        50.00000         50.00000         56.66667

$ValorOptimo
[1] 56.66667
```

```
$AlternativaOptima
Proveedor C (d3)
              3
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
       100         60         50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        37.41657         44.72136         40.00000

$ValorOptimo
[1] 37.41657

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
              1
```

```
criterio.Wald(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"
```

```
$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              80              100               60

$ValorOptimo
[1] 60

$AlternativaOptima
Proveedor C (d3)
               3
```

```
criterio.Optimista(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              20               10               50

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
Proveedor B (d2)
               2
```

```r
criterio.Hurwicz(tabla_proveedores, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              50               55               55

$ValorOptimo
[1] 50

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

```r
criterio.Savage(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50
```

```
$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
        60         40         10

$Pesos
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        20         10        10
Proveedor B (d2)        40          0         0
Proveedor C (d3)         0         20        40

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
              20               40               40

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

```
criterio.Laplace(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        50.00000         50.00000         56.66667

$ValorOptimo
[1] 50
```

```
$AlternativaOptima
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2)
               1                2
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                 Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
Proveedor A (d1)        80         50        20
Proveedor B (d2)       100         40        10
Proveedor C (d3)        60         60        50

$Mejores
 Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
        60         40         10

$ValorAlternativas
Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
        24.49490         40.00000         44.72136

$ValorOptimo
[1] 24.4949

$AlternativaOptima
Proveedor A (d1)
               1
```

Preguntas sobre el Problema 1

1. En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald recomienda la alternativa del Proveedor C (d_3) como la opción óptima. **Verdadero**
2. Según el criterio Optimista en situación desfavorable (costos), la alternativa óptima es el Proveedor A (d_1) con un valor de 20. **Falso**
3. El valor esperado para la alternativa del Proveedor C (d_3) según el criterio de Laplace en situación favorable es de aproximadamente 56.67. **Verdadero**

4. Aplicando el criterio de Savage en situación favorable, la alternativa óptima recomendada es el Proveedor B (d_2). **Falso**

5. En situación desfavorable, el criterio de Wald minimiza el riesgo eligiendo el Proveedor C (d_3) con un valor óptimo de 60. **Verdadero**

Problema 2: Ampliación de un club de pádel local

Enunciado 2: El gerente de un club de pádel está decidiendo qué tipo de pistas construir para la próxima temporada. Tiene el presupuesto para una de estas dos alternativas: - d_1: Construir Pistas Cubiertas (Indoor). - d_2: Construir Pistas Descubiertas (Outdoor).

Los beneficios esperados (en miles de euros) dependerán de la climatología durante la temporada de invierno, que se clasifica en dos posibles estados de la naturaleza: - e_1: Invierno muy lluvioso. - e_2: Invierno seco y soleado.

La estimación de beneficios es la siguiente: Si construyen pistas cubiertas y llueve, ganarán 50, y si hace seco ganarán 30 (la gente prefiere jugar fuera, pero mantienen clientela). Si construyen pistas descubiertas y llueve, tendrán pérdidas de −10 por cancelaciones, pero si hace seco ganarán 45.

Al tratarse de beneficios, evaluaremos esta tabla en situación favorable utilizando la función conjunta de todos los criterios.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# Creamos la tabla de decisión
tabla_padel <- crea.tablaX(c(50, 30,
                             -10, 45),
                           numalternativas = 2, numestados = 2)

rownames(tabla_padel) <- c("Pistas Cubiertas (d1)", "Pistas Descubiertas (d2)")
colnames(tabla_padel) <- c("Lluvia (e1)", "Seco (e2)")

# Mostramos la tabla inicial
tabla_padel
```

```
                        Lluvia (e1) Seco (e2)
Pistas Cubiertas (d1)           50        30
Pistas Descubiertas (d2)       -10        45
```

```
# Resolución de todos los métodos en una única tabla
criterio.Todos(tabla_padel, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
                        Lluvia (e1) Seco (e2)                 Wald
Pistas Cubiertas (d1)           50        30                   30
```

```
Pistas Descubiertas (d2)         -10        45                   -10
iAlt.Opt (fav.)                   --        -- Pistas Cubiertas (d1)
                                       Optimista               Hurwicz
Pistas Cubiertas (d1)                         50                  40.0
Pistas Descubiertas (d2)                      45                  17.5
iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
                                      Savage               Laplace
Pistas Cubiertas (d1)                         15                  40.0
Pistas Descubiertas (d2)                      60                  17.5
iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
                                  Punto Ideal          Veces Optima
Pistas Cubiertas (d1)                         15                     6
Pistas Descubiertas (d2)                      60                     0
iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
```

Preguntas sobre el Problema 2

1. Según el criterio de Wald , la alternativa óptima es construir Pistas Cubiertas (d_1). **Verdadero**
2. Según el criterio Optimista, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2) con un valor de 45. **Falso**
3. El valor esperado para la alternativa de Pistas Cubiertas (d_1) según el criterio de Laplace es 40. **Verdadero**
4. Aplicando el criterio de Savage, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2). **Falso**
5. En todos los criterios calculados por la función conjunta, la alternativa óptima recomendada es siempre construir Pistas Cubiertas (d_1). **Verdadero**